**Struttura dei permessi in Unix**

Ogni file o directory in Unix ha permessi che definiscono chi può:

- leggere (r = read)
- scrivere (w = write)
- eseguire (x = execute)

I permessi sono assegnati a tre categorie di utenti:

1. u (user) = il proprietario del file
2. g (group) = il gruppo a cui appartiene il file
3. o (others) = tutti gli altri utenti

```
ls -l
```

```
-rwxr-xr-- 1 utente utente 12288 Mar 29 12:56  document.txt
```

```
drwxr-xr-x 12 niteshb users 4.0K Apr  8 20:51 testdir
|[-][-][-]    [-----] [---]
| |  |  |        |       |
| |  |  |        |       +------------> Group
| |  |  |        +--------------------> Owner
| |  |  +------------------------------> Others Permissions
| |  +--------------------------------> Group Permissions
| +----------------------------------> Owner Permissions
+------------------------------------> File Type
```

```
ls -l
```

**-rwxr-xr--** 1 utente utente 12288 Mar 29 12:56  document.txt

Il primo carattere **-** indica il tipo:
- = file regolare
d = directory

I successivi 9 caratteri sono divisi in 3 gruppi:

**rwx**: permessi user
**r-x** : permessi group
**r--** : permessi others

| | **u** proprietario | | | **g** gruppo | | | **o** altri | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come si indica la presenza del permesso | r | w | x | r | w | x | r | w | x |
| Come si indica l'assenza del permesso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Quindi:

Proprietario: **rwx** : può leggere, scrivere ed eseguire
Gruppo: **r-x** : può leggere ed eseguire, ma non scrivere
Altri: **r--** : possono solo leggere

**Tabella dei permessi espressi in forma simbolica (rwx) o assoluta (base ottale)**

| | proprietario | | | gruppo | | | altri | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| permesso | r | w | x | r | - | x | - | - | - |
| valore posizionale binario | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| abilitato (si/no) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| risultato | **4** | **2** | **1** | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| ottale | | **7** | | | **5** | | | **0** | |
| | | **u** | | | **g** | | | **o** | |

**Permessi sulle directory**

I permessi hanno significati particolari sulle cartelle:

**r** : elencare i file (ls)

**w** : creare/eliminare file nella directory

**x** : entrare nella directory (cd)

Esempio, solo il proprietario può entrare, leggere ed aggiungere file:

```
mkdir testdir
chmod 700 testdir
```

## Comando cut

Estrae sezioni specifiche di testo da file o da input standard (stdin). Lavora su colonne (basate su delimitatori) o posizioni di caratteri.

```
cut [OPZIONI] [FILE]
```

| | |
|---|---|
| -f N | estrae il campo N |
| -f N-M | estrae dal campo N al campo M |
| -f N- | estrae dal campo N in poi |
| -d 'DELIM' | specifica un delimitatore (di default è il TAB) |
| -c LISTA | seleziona caratteri in posizioni specifiche |

Estrae il 2° campo separato da virgola

```
echo "Mario,Rossi,30" | cut -d ',' -f 2
```

```
Rossi
```

Estrae i primi 5 caratteri di ogni riga

```
echo "abcdefghi" | cut -c 1-5
```

```
abcde
```

**Comando uniq**

Filtra righe consecutive duplicate da un input ordinato.

Nota: Funziona solo su righe consecutive, quindi spesso si usa con sort

```
uniq [OPZIONI] [FILE]
```

| | |
|---|---|
| -c | conta le occorrenze |
| -d | mostra solo le righe duplicate |
| -u | mostra solo le righe uniche |

Rimuove duplicati consecutivi

```
echo -e "a\na\nb\nb\nc" | uniq
```

```
a
b
c
```

Conta le occorrenze (serve input ordinato!)

```
echo -e "b\na\nc\na\nb\n" | sort | uniq -c
```

```
2 a
2 b
1 c
```

**Comando tr**

Traduce, sostituisce o elimina caratteri.

```
tr [OPZIONI] SET1 [SET2]
```

tr 'a' 'b' : sostituisce a con b
tr 'A-Z' 'a-z' : converte maiuscole in minuscole
tr -d 'x' : elimina il carattere x
tr -s ' ' : riduce sequenze ripetute di spazi a uno solo

Converte maiuscole in minuscole

```
echo "CIAO MONDO" | tr 'A-Z' 'a-z'
```

```
ciao mondo
```

Elimina tutte le vocali

```
echo "banana" | tr -d 'aeiou’
```

```
bnn
```

Sostituisce spazi multipli con uno solo

```
echo "uno    due   tre" | tr -s ' '
```

```
uno due tre
```

# Input/Output nei processi Unix

**stdin (Standard Input)**
è il flusso di ingresso per un processo e di default è la tastiera. Può essere rediretto da un file o da un altro comando.

```
cat < input.txt
```

(il contenuto di input.txt diventa l'input del comando cat)

**stdout (Standard Output)**
Il flusso di uscita principale di un processo è chiamato stdout (Standard Output).
Per impostazione predefinita, l'output viene mostrato sul terminale, cioè sullo schermo.
Tuttavia, può essere rediratto su un file oppure passato come input a un altro comando tramite il simbolo |.

```
echo "ciao" > output.txt
```

(il testo "ciao" viene scritto in output.txt invece che a schermo)

**stderr (Standard Error)**

Il flusso dedicato ai messaggi di errore è chiamato stderr (Standard Error).
Per impostazione predefinita, anche stderr viene mostrato sul terminale, ma rimane separato da stdout.
Inoltre, può essere rediratto in modo indipendente, senza influenzare l'output principale.

```
ls file_inesistente 2> errori.txt
```

(il messaggio d'errore viene salvato in errori.txt)